

宇宙線物理学

常定芳基

2026 年 5 月 19 日

目次

第 1 章	Introduction	7
1.1	Basics	7
1.2	エネルギースペクトル	8
第 2 章	特殊相対論的運動学	17
2.1	質量とエネルギーの等価性	17
2.2	4元ベクトルとローレンツ変換	19
2.3	相対論的な時間ののび	21
2.4	特殊相対論でよく出てくる近似	21
2.5	計算練習	21
第 3 章	高エネルギー粒子と物質の相互作用	27
3.1	電離損失	27
3.2	放射によるエネルギー損失	30
3.3	磁場中の電子：シンクロトロン放射	33
3.4	古典電子半径とトムソン散乱	35
3.5	物質中の光子のエネルギー損失	36
3.6	チェレンコフ放射	36
3.7	電磁カスケード	38
3.8	陽子、原子核同士の相互作用	38
第 4 章	粒子集団の記述と宇宙線の伝播	41
4.1	連続の式、質量保存の式、電荷保存の式	41
4.2	流速と強度	43
4.3	位相空間と分布関数	43
4.4	いろいろな粒子輸送現象	46
4.5	粒子の加速・減速がある場合	54
4.6	宇宙線の伝播と加速の記述	54
第 5 章	宇宙線の直接観測	57
5.1	直接測定可能な条件	57
5.2	宇宙線検出器	60
5.3	過去の代表的気球実験	63
5.4	現在の代表的な宇宙線直接観測	64

5.5	宇宙線直接観測最前線	65
第 6 章	空気シャワー	67
6.1	空気シャワーの縦方向発達	68
6.2	宇宙線原子核種による違い	70
6.3	空気シャワーの横方向発達	70
6.4	空気シャワーの観測	73
第 7 章	天文学における時間と座標	79
7.1	天文学における時間	79
7.2	地球上の位置：世界測地系	89
7.3	天体の位置の表し方	91
第 8 章	太陽系と太陽起源の宇宙線	101
8.1	太陽	101
8.2	太陽系	104
8.3	太陽圏	106
第 9 章	銀河系宇宙線	109
9.1	銀河系	109
9.2	銀河磁場	110
9.3	銀河系宇宙線	111
第 10 章	銀河系宇宙線の起源	121
10.1	起源天体の必要条件	121
10.2	銀河系宇宙線の超新星起源説	126
10.3	その他の候補	128
10.4	宇宙線の加速	129
第 11 章	超高エネルギー宇宙線	133
11.1	超高エネルギー宇宙線	133
11.2	超高エネルギー宇宙線のエネルギースペクトル	133
11.3	超高エネルギー宇宙線と宇宙背景放射との相互作用：厳密な取り扱い	138
11.4	超高エネルギー宇宙線の直進性、銀河系外磁場中での曲がり	141
11.5	超高エネルギー宇宙線の観測	142
11.6	高・超高エネルギー宇宙線の観測的研究の現状	150
第 12 章	宇宙線特有の話題	155
12.1	ランダムウォークとレイリー解析	155
12.2	等頻度法による空気シャワーの減衰の直接測定と組成推定	161
第 13 章	宇宙線中の電子、ガンマ線	163
13.1	宇宙線電子	163
13.2	宇宙ガンマ線	165

第 8 章

太陽系と太陽起源の宇宙線

本章では宇宙線を生み出す環境となる太陽系、銀河系、系外銀河について概観する。

8.1 太陽

太陽は質量約 $M_{\odot} = 2 \times 10^{33}$ g、半径 $R_{\odot} \sim 6.96 \times 10^{10}$ cm (70 万 km) のごくありふれた恒星である。平均密度は

$$\rho = \frac{M_{\odot}}{4\pi R_{\odot}^3/3} \sim 1.4 \text{ g/cc} \quad (8.1)$$

である *1。太陽のエネルギー放出量 (光度) $L_{\odot}$ は、地球が太陽から受け取っているエネルギーすなわち太陽定数

$$\ell = 1.36 \times 10^6 \text{ erg/s/cm}^2 = 1.36 \times 10^3 \text{ W/m}^2 \quad (8.2)$$

から計算できる *2。太陽と地球の距離がわかっているので太陽光度 $L_{\odot}$ は

$$L_{\odot} = 4\pi \text{ au}^2 \ell = 3.85 \times 10^{33} \text{ erg/s} = 3.85 \times 10^{26} \text{ W} \quad (8.3)$$

である。光度と、光を出している面の半径 $R_{\odot}$ がわかっているならば、これが黒体放射であるとしたときの表面温度 T_e はシュテファン-ボルツマンの法則によって求められる：

$$L_{\odot} = 4\pi R_{\odot}^2 \sigma T_e^4 \quad (8.4)$$

$$T_e = \left(\frac{L_{\odot}}{4\pi R_{\odot}^2 \sigma} \right)^{1/4} = \left(\frac{4\pi \text{ au}^2 \ell}{4\pi R_{\odot}^2 \sigma} \right)^{1/4} = \left(\frac{\text{au}^2 \ell}{R_{\odot}^2 \sigma} \right)^{1/4} \quad (8.5)$$

$$= 5777 \text{ K} \quad (8.6)$$

このように黒体放射を仮定し全エネルギー放出量から決定した温度 T_e を有効温度と呼ぶ。また波長ごとに測定されている太陽のスペクトル (図 8.1) を見ると、確かに黒体放射に近いことがわかる。黒体放射の公式は、すなわち単位面積、単位時間、単位立体角あたりに放出される振動数 $\nu \sim \nu + d\nu$ の光のエネルギーは

$$I(\nu; T) d\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (8.7)$$

*1 地球の密度は $\rho_{\oplus} = 5.5 \text{ g/cc}$ で、太陽系の惑星で最も大きい。

*2 実際には定数ではなく変動しており、3桁目から文献によって異なっている。

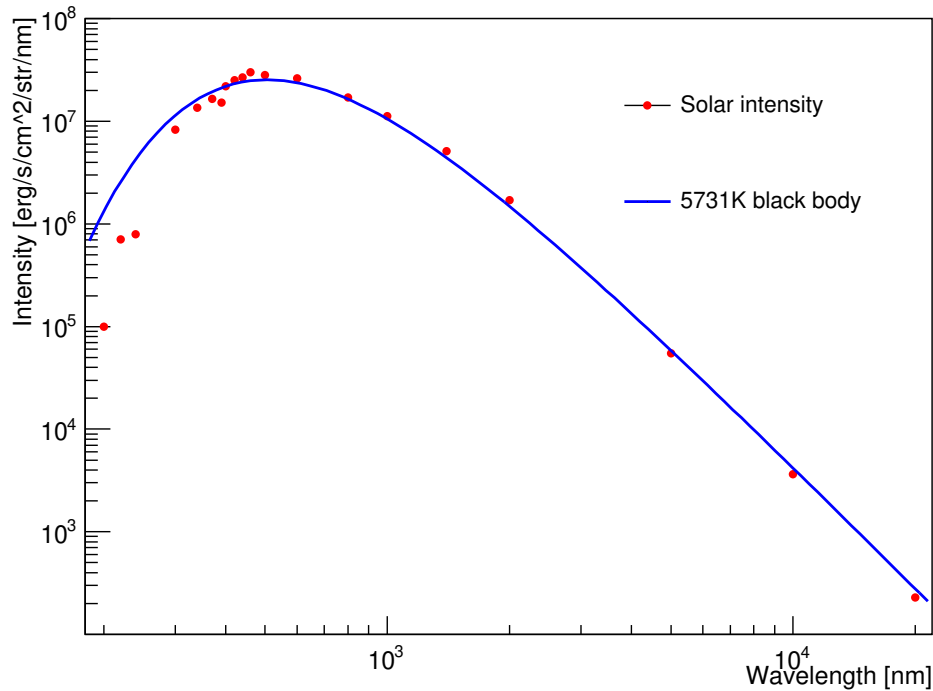


図 8.1 太陽のスペクトル

これを波長 λ で書くと

$$I(\lambda; T)d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \quad (8.8)$$

図 8.1 のデータを式 (8.8) でフィットすると $T_{cl} = 5731K$ を得る。このように波長ごとの黒体放射のスペクトルから決定した温度 T_{cl} は色温度と呼ばれる。色温度はその天体の観測データだけで決まる（距離などは必要ない）。

太陽活動は完全に安定しているわけではなく、周期的に変動している。太陽活動の変化は地球で観測される宇宙線強度への影響としても観測される。太陽活動が活発になると、太陽系外起源の宇宙線が太陽圏へ侵入することを妨げられるので、1GeV 以下の宇宙線の強度が下がって観測される。1GeV 以上の宇宙線は太陽活動の影響をほとんど受けない。

太陽活動は太陽表面の黒点数と相関していることが知られている。図 8.2 上段に年ごとの太陽黒点数の推移を示す。太陽黒点数は増減を繰り返しており、FFT で周期を調べると 11 年である（図 8.2 下段）。これがなぜ 11 年周期になるのか、太陽の理論はまだこれを説明することに成功していない。太陽黒点には磁場が大きく関わっていることはわかっている。太陽黒点はだいたい 2 個がペアになって現れ、一方が N 極ならもう片方が S 極と極性が分かれていることが黒点の磁場の測定（ゼーマン効果）からわかっており、強さは 1000 ~ 3000 ガウスである。このペアは太陽に「東西」方向、つまり横に並んで現れ（少し角度を持っているが）、縦に並んで現れることは少ない。また太陽の北半球で東西ペアが (N, S) で出現するとき、同時期に南半球に現れる東西ペアは (S, N) であること、11 年後の周期ではその極性が南北で逆転すること知られている。

太陽黒点形成されるメカニズムとしては、太陽表面（光球面）近くの磁力線が、密度の低いところで物質とともに浮力で持ち上げられて磁力線が光球の外に顔を出し、その根本の部分が N 極および

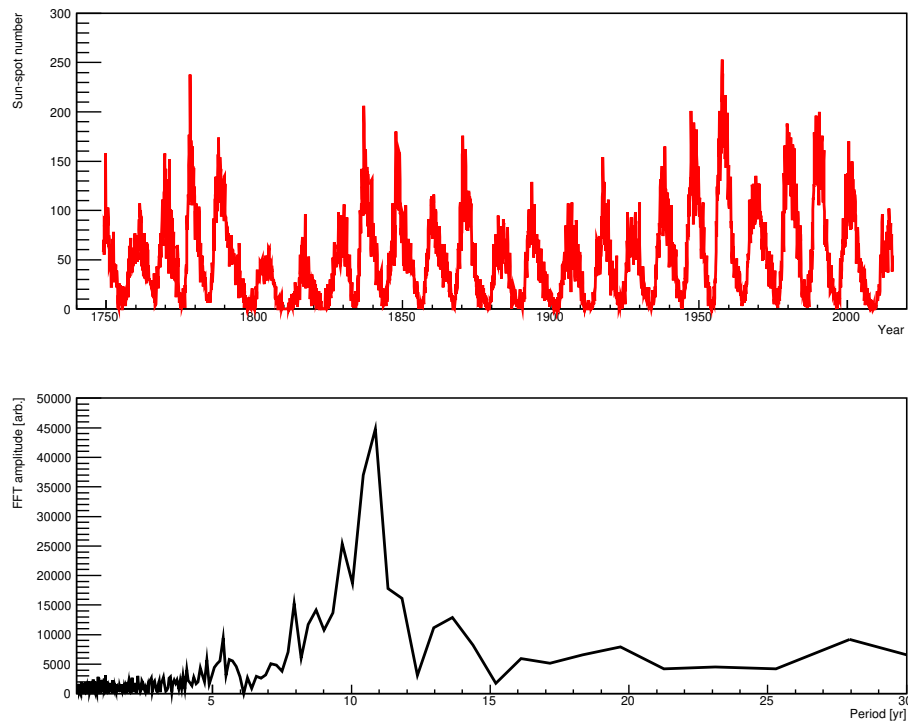


図 8.2 太陽黒点数の推移：上段：太陽黒点数、下段：太陽黒点数の時間変化を FFT したもの（横軸は [年]）。太陽黒点数は 11 年周期で変化している。

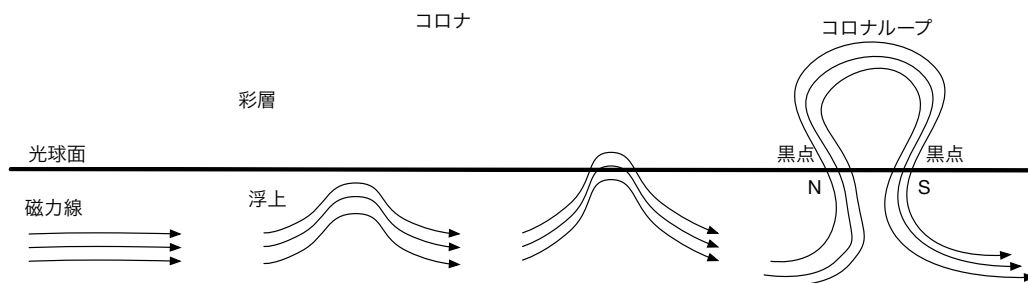


図 8.3 太陽黒点ができるメカニズム

S 極の黒点として見えているのだろうと考えられている（図 8.3）。

8.1.1 コロナ、太陽風、太陽フレア

太陽の表面温度は約 5800K であるが、その外側には希薄なコロナと呼ばれる高温のガスが広がっている。コロナの温度は 100 万 K を超えており、長らく宇宙物理学上の謎とされている。コロナは当然ながら電離状態にあるプラズマであるが、これらはもはや太陽の重力では束縛されず、外に向かって流れ出すことができる。これは数 100km/s の速度を持った流れで、**太陽風**と呼ばれる。また太陽表面ではフレアと呼ばれる爆発現象がときたま発生したり、コロナ質量放出 (coronal mass ejection, CME) という突発的物質放出が起こることもある。これらはなんらかの磁気流体エネルギー解放現象と考えられ、電磁放射で解放されるのがフレア、力学的エネルギーで解放されるのが

CME と解釈されているが、そのメカニズムそのものは不明である。太陽風は低エネルギーの宇宙線 ($E \lesssim 1\text{GeV}$) の強度に影響する。宇宙線の大部分は太陽系外に起源があると考えられているが、低エネルギー宇宙線は太陽風の影響を受けて星間空間からの侵入を妨げられるのである。太陽フレアによるプラズマの流れは地球の電離層に影響を与え、通信や人工衛星の動作に影響を与えることもある。

8.1.2 太陽フレア

フレアが起こると数分から数時間の間に広い波長帯において放射が観測される。フレアのエネルギー源は太陽の磁気エネルギーの解放と考えられており、これがプラズマの運動エネルギーやコロナの熱エネルギー、放射のエネルギーに転換されている。フレアの規模は X 線強度で段階づけされ、A, B, C, M, X というランクがつけられる (X が一番激しいフレア)。アメリカの GOES という衛星は気象衛星と太陽の X 線観測衛星の機能を兼ねており、常時モニターされている。

8.1.3 太陽の行く末

太陽と太陽系の年齢は約 47 億年とされる。太陽の主系列星時代はあと 100 億年ほどは続き、その後には膨張して地球を飲み込み赤色巨星になる。太陽表面からは物質が流出し惑星状星雲を形成する。最後は中心に白色矮星が残る。連星系にある白色矮星の場合、相手の星からの物質降着によって Ia 型超新星爆発 (星表面での爆発的核融合) が起こり、星全体が吹き飛ばされるケースが宇宙ではよくあるが、太陽にはそのような相手がおらず、ひっそりと孤立した白色矮星としてゆっくり冷却していくと考えられる。

8.2 太陽系

8.2.1 惑星

太陽の周りは 8 個の惑星が回っており、他にも準惑星 (冥王星など)、無数の小惑星、彗星などで太陽系が恒星されている。地球と太陽との距離 (正確には軌道長半径) を天文単位といい、その値は $\text{au} = 149,597,870,700\text{m}$ と定義されている。実用上は $\text{au} = 1.5 \times 10^{13}\text{cm} = 1.5 \times 10^{11}\text{m}$ と覚えておけばよい。

地球は太陽の周りを楕円軌道で公転しているため、太陽と地球との距離は一定ではない。昔は天文単位は太陽と地球との平均的な距離として測定されており約 $\pm 3\text{m}$ の誤差を含む値として与えられていたが、2012 年には上記の値が定義値となった。地球の公転軌道の離心率は $e = 0.0167$ であり、年間では約 $0.98\text{au} \sim 1.02\text{au}$ の範囲で変化する。

なお離心率 (eccentricity) とは、楕円軌道の長半径を a 、短半径を b とするとき $e \equiv \sqrt{(a^2 - b^2)/a^2}$ で定義される。また $f \equiv (a - b)/a$ を扁平率という。

太陽には 8 個の惑星があり (表 8.1)、全て同じ向きに公転しており、それは太陽の自転の向きと同じである。そしてその軌道面はほぼそろっている (地球の公転面 (黄道) に対し、他の惑星の公転軌道面の傾きを軌道傾斜角と呼ぶが、どれも小さい)。これは、太陽や惑星は別々に生まれて誕生したのではなく、元は共通の「原始惑星系ガス」が、部分部分で密度の高い領域が凝縮して太陽や惑星となったという考え方につながっている。原始惑星系ガスは全体として角運動量を持っていたはずなので、その向きに太陽の自転や惑星との公転の向きはそろっていると考えられるわけである。

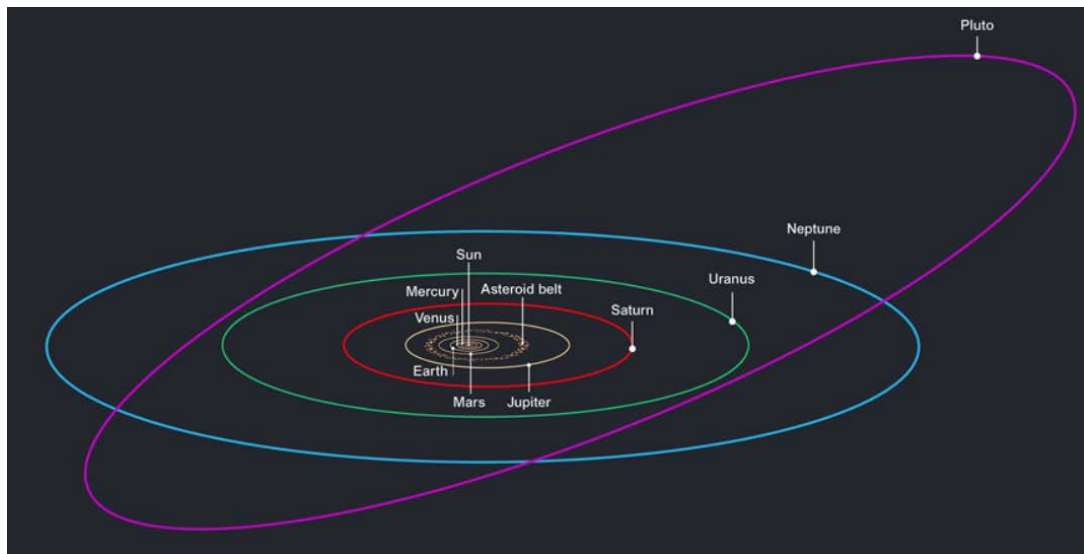


図 8.4 太陽系の惑星軌道と冥王星 (pluto) の軌道

なお各惑星の自転軸の傾き（赤道傾斜角）はまちまちである。特に金星の自転軸は黄道に対してほぼ 180° であり、つまりひっくり返って公転している。また天王星の赤道傾斜角は 90° に近く、つまり横倒しになって公転している。これらは興味深いことであるが、太陽系形成の初期に小惑星との衝突があったなどの説があるが、はっきりしたことはわかっていない。

8.2.2 太陽系外縁天体

1930 年に冥王星が見つかり、長らく第 9 番目の惑星とみなされてきたが、離心率 0.25、軌道傾斜角 17° が他の惑星に比べて随分と大きいことが気になる点ではあった（図 8.4）。そして 1990 年以降、海王星の外側に、冥王星と同程度の天体発見が相次ぎ、さらに 2003 年、当時 2003UB313 と番号がつけられた天体は冥王星よりも大きかった。惑星は太古の時代より知られ、科学的な定義がなかったため、ついに 2006 年、紆余曲折の末に国際天文学連合 (IAU) による惑星の定義が決議された。この決定により冥王星は新しく作られたカテゴリ dwarf planet（準惑星）に分類されることになった。なお動きを決定づけることになった 2003UB313 も分類上は dwarf planet とともに、エリス（ギリシャ神話の不和と争いの女神）と名付けられることになった。2006 年に dwarf planet となったのは冥王星（1930 年発見）、ケレス（1801 年発見）、エリス（2003 年発見）の 3 つで、2016 年現在では 2 つ増えて 5 つになっている。なお dwarf planet の日本語訳名は、当初「矮惑星」という訳語も存在したが、2007 年に日本学術会議の天文系委員会において「準惑星」を推奨するとされた。

海王星の外側には冥王星のような小惑星級の天体がたくさんあることがわかり（現在では 1500 以上が知られている）、これらは太陽系外縁天体 (trans-Neptunian objects, TNOs) と呼ばれる。現在知られている最も軌道長半径と遠日点距離の大きい天体は 2013BL76 の $a = 1223$ au で、離心率は $e = 0.9932$ 、遠日点は 2458 au である。また最も離心率の大きい天体は 2005VX3 で、 $a = 1208$ au、 $e = 0.9966$ 、遠日点距離は 2413 au である。

ヤン・オ尔特 (Oort) は多くの彗星の軌道計算を行い、遠日点が 1 万-10 万 au であるものが多いことを発見した。つまり太陽系の最外縁部に彗星の飛来するものがあるということが予想され、「オルトの雲」と呼ばれる天体群があると考えられている。観測的に実証されているわけではないが、

天体	質量 [$M_{\oplus}$]	軌道長半径 [au]	離心率	軌道傾斜角 °	赤道傾斜角 °	公転周期 [yr]
水星	0.0553	0.3871	0.2056	7.004	~ 0	0.24085
金星	0.8150	0.7233	0.0068	3.395	177.4	0.61521
地球	1.0000	1.0000	0.0167	0.002	23.44	1.00004
火星	0.1074	1.5237	0.0934	1.849	25.19	1.88089
木星	317.83	5.2026	0.0485	1.303	3.1	11.8622
土星	95.16	9.5549	0.0555	2.489	26.7	29.4578
天王星	14.54	19.2184	0.0464	0.773	97.9	84.0223
海王星	17.15	30.1104	0.0095	1.770	27.8	164.774
//(冥王星)	0.0021	39.836	0.252	17.1	119.59	248

表 8.1 太陽系の惑星の諸量：理科年表 2022 より

天体	質量 [$M_{\oplus}$]	軌道長半径 [au]	離心率	遠日点	軌道傾斜角 °	公転周期 [yr]
冥王星	0.0021	39.44	0.250	49.3	17.1	248
エリス	0.0028	67.937	0.435	97.651	44.0	561
ケレス	0.00016	2.766	0.078	2.978	10.6	4.60
セドナ		544.07	0.860	1011	11.93	12.7
2012DR30		1109.8	0.9868	2205	78.00	36995
2013BL76		1223	0.9932	2458	98.59	43334
2005VX3		1208	0.9966	2413	112.5	42035

表 8.2 太陽系外縁天体。冥王星、エリス、ケレスは準惑星である。

一般に受け入れられている。10 万 au = 10^5 au = 1.5×10^{18} cm $\sim$ 0.5 pc であり、銀河系内の恒星間平均距離が 1 pc であるから、この数字が太陽系の「はて」と言えるだろう *³。

- 軌道長半径：楕円軌道の長い方の半径で、通常は文字 a で表す。離心率が e のとき、太陽と惑星が最も接近するときの距離は $\ell = a(1 - e^2)$ として $\ell(1 - e)$ 、最も遠ざかるときに $\ell(1 + e)$ である。
- 軌道傾斜角：公転面と黄道（地球の公転軌道）がなす角。
- 赤道傾斜角：各惑星の公転面に対して惑星の自転軸がどれだけずれているかを表す。

8.3 太陽圏

太陽系の「はて」の一種として、太陽からの磁場、プラズマの影響下にあるという電磁気学的な境界を定義することもできる。これは重力的なはてである 10^5 au よりもだいぶ小さいところにある。電磁気学的な力も重力と同じく長距離力ではあるが、例えばクーロン力の源としては正負の電荷があり、そのような正負の電荷が分布している領域で、ある特定の電荷の影響の及ぶ範囲は有限となる（デバイ距離）。もちろん太陽は全体として電荷はゼロなので周りにクーロン場を及ぼしているわけで

*³ 現在太陽に最も近い恒星はプロキシマ・ケンタウリと呼ばれる星で約 1.4 pc。これは時間とともに変わり、何千年か後には別の星の方が近くなる。

はない。ただし太陽は磁場を帯びており、その磁力線は太陽風に乗って惑星間空間 (interplanetary space) に広く分布している。この太陽風プラズマや太陽磁場の影響の及ぶ範囲は太陽系の電磁気的な境界ということができ、これを**太陽圏** (heliosphere) と呼ぶ。太陽圏の外は銀河系内空間の星間空間 (interstellar space) であり、太陽プラズマと星間プラズマの境界は heliopause (ヘリオポーズ) と呼ばれる (日本語訳は存在しない)。太陽風は星間空間に近づくにつれ減速し、速度 0 になるところがヘリオポーズで、120au あたりであることがボイジャーによる観測からわかった。

8.3.1 ボイジャー 1 号太陽圏脱出

ボイジャー 1 号、2 号の打ち上げ計画は、当初は "Grand Tour" と名付けられ、外惑星を探査した後さらに星間空間へ向かうという壮大なものであった。これに先立つプロジェクトとしては 1972 年にパイオニア 10 号、1973 年にはパイオニア 11 号が打ち上げられ、それぞれ木星と土星の撮影に成功したが、電源不足のために太陽圏外圏に到達する前に通信が途絶えた。しかしボイジャーは惑星探査の後も順調に飛行を続け、2012 年 7 月にボイジャー 1 号は太陽から 121 au あたりでついに太陽圏を抜けて星間空間に入ったと判断された。これは 1957 年の人類初の宇宙探査スプートニクの打ち上げ、1969 年のアポロ 11 号による月面着陸に続く画期的な出来事といえる。ボイジャーは太陽から遠く離れても稼働できるよう、太陽電池ではなく Pu^{238} による原子力発電機^{*4}をそれぞれ 3 機搭載しており、現在からも 10 年近くはさらに稼働できるものとみられている。

2012 年に入ってから、ボイジャー 1 号に搭載された高エネルギー粒子 (200MeV 以上) と低エネルギー粒子 (50keV~ 数 MeV) のカウントレートの変化を図 8.5 に示す。銀河系起源と見られる高エネルギー粒子のレートがジャンプするのと同期して、太陽起源と見られる低エネルギー粒子のレートが急減している。同時に磁場が変化していることも確認され、ボイジャーは太陽圏を脱出して星間空間に入った。

参考文献

- 理科年表 (国立天文台編、丸善)
- A.N. Cox, *Allen's Astrophysical Quantities*
- 桜井ほか編「太陽」、シリーズ現代の天文学、日本評論社 (2009)
- <http://science.nasa.gov/heliophysics/focus-areas/heliosphere/>
- 日本物理学会誌 2015 年 4 月号

^{*4} 原子炉ではなく、放射性物質が崩壊して発熱する、地熱発電と同じ原理。

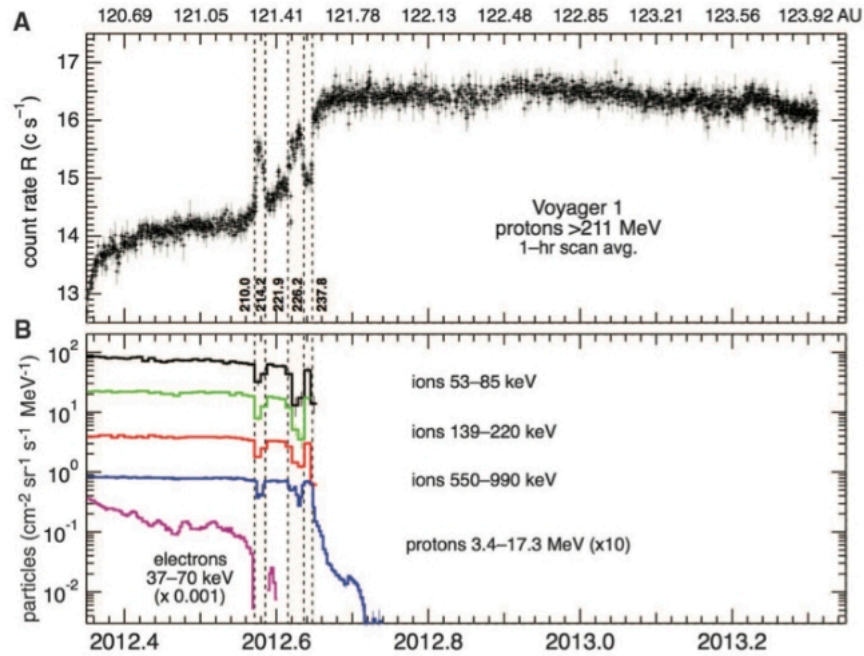


図 8.5 ボイジャー 1 号による銀河系宇宙線（上）と太陽起源宇宙線（下）のカウントレート

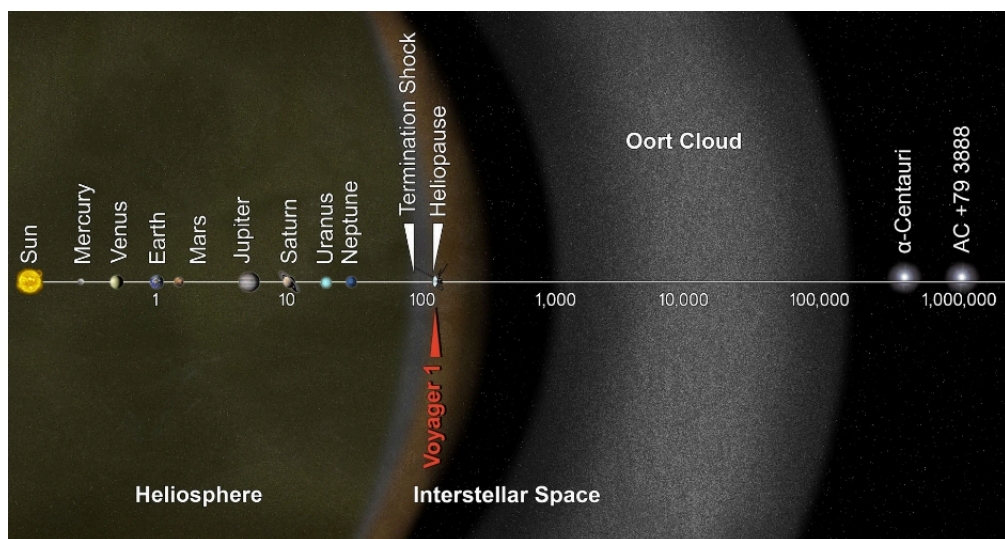


図 8.6 「太陽系全図」

索引

aperture, 60	視赤緯, 97
exposure, 60	視赤経, 97
GZK カットオフ, 136	修正ユリウス日 (MJD), 86
V. Hess, 7	主系列星, 104
NKG 関数, 71	シュテファン-ボルツマンの法則, 101
power-law, 8	春分点, 94
位相空間, 44	準惑星, 104, 105
色温度, 102	章動, 95, 96
Wolf-Rayet 星, 129	ショック加速理論, 131
渦巻き銀河, 109	シンクロトロン放射, 33
宇宙背景放射, 110	真の春分点, 97
うるう年, 88	
うるう秒, 81	星間空間, 107
SI 秒, 80	星間物質, 110
エネルギースペクトル, 8	静止質量, 17
	制動放射, 31, 68
オールとの雲, 105	世界時, 79
	赤緯, 92
回帰年, 88	赤道傾斜角, 105
拡散, 50	赤道傾斜角（黄道傾斜角）, 94
拡散係数, 50	赤経, 92
カロリメータ, 62	
	組成, 13
軌道傾斜角, 104	大気蛍光法, 75
逆コンプトン効果（散乱）, 34	太陽, 101
協定世界時 (UTC), 81	太陽系外縁天体, 105
強度 (intensity), 8, 43	太陽圏, 107
銀河円盤, 109	太陽光度, 101
銀河系, 109	太陽黒点, 102
銀河座標, 98	太陽定数, 101
銀河磁場, 110	太陽年, 88
	太陽風, 103
空気シャワー, 40, 68	縦方向発達（空気シャワーの）, 69
クライン-仁科の式, 35	
グレゴリオ暦, 88	チェレンコフ放射, 36
	地球時, 81
恒星時, 93	地方恒星時, 94
恒星日, 87	中性子星, 128
光電効果, 36	超新星, 126
国際原子時, 80	超新星残骸, 124
古典電子半径, 35	超新星爆発, 104, 110
コロナ, 103	調和解析（レイリー解析）, 157
コロナ質量放出, 103	
コンプトン効果（散乱）, 35, 36	TAI, 80
	TCG（地心座標時）, 83
歳差, 95	TCB（太陽系座標時）, 84
最小電離損失, 28	電磁カスケード, 38, 68
座標時, 81	電子対生成, 36
	電離損失, 27, 68
時角, 93	
視恒星時, 97	東西効果, 7
	トムソン散乱, 34
	トムソン散乱の断面積, 35
	白色矮星, 104
	破碎, 112
	破碎反応, 111
	反恒星日, 161

ブランク分布, 45
フレア, 103

平均恒星時, 97
平均春分点, 96, 97
平均赤緯, 97
平均赤経, 97
平均太陽時, 79
ヘリオポーズ, 107

放射長, 32, 68

マクスウェル分布, 44

ミューオントモグラフィ, 32

モリエール長, 71

UT1, 79
ユリウス世紀, 86
ユリウス日 (JD), 86
ゆりうすれき, 88

横方向発達 (空気シャワーの), 71

ラーモアの公式, 30
ラーモア半径, 123
ランダウ分布, 30

Leaky Box モデル, 47
力学時, 81
流速 (flux), 10, 41
臨界エネルギー, 32, 69

レイリー分布, 155

ローレンツ因子, 17, 67
ローレンツ変換, 19

惑星間空間, 107
惑星状星雲, 104